

وضعية ادماج التعلّات

نص الوضعية:

لدواع جمالية وللحفاظ على بعض التجهيزات المعدنية كالجسور والأواني المنزلية، يتم طليها وتغليفها بعملية الغلفنة التي تعتبر من تطبيقات التحليل الكهربائي، إذ تمكن من تغليف المعدن الاصلي (الحديد عادة) بطبقة من معدن آخر يتآكل ببطء كالزنك أو النحاس مثلاً، وهذا ما فعله عمر بالضبط بملعقة معدنية، حيث قام بوضع محلول شاردي ذو لون أزرق في وعاء تحليل كهربائي، وربط المصعد بصفحة نحاس والمهبط بالملعقة، وقام بغلق القاطعة فلاحظ ما يلي:

- عند المصعد: تآكل الصفحة النحاسية

- عند المهبط: ترسب طبقة حمراء على الملعقة

- في ضوء ما درست واعتماداً على الوثيقة 1- أجب عما يلي:

1- سم المحلول الشاردي المستعمل وأكتب صيغته الإحصائية.

2- على ماذا يدل كل من:

- اللون الأزرق في المحلول.

- الطبقة الحمراء على الملعقة.

3- أ- فسر علمياً ما لاحظته عمر عند كل من المصعد والمهبط مدعماً اجابتك بمعادلات كيميائية.

4- هل يعتبر هذا التحليل الكهربائي بسيطاً؟ علل؟



الوثيقة 1-

وضعية ادماج التعلّات

نص الوضعية:

لدواع جمالية وللحفاظ على بعض التجهيزات المعدنية كالجسور والأواني المنزلية، يتم طليها وتغليفها بعملية الغلفنة التي تعتبر من تطبيقات التحليل الكهربائي، إذ تمكن من تغليف المعدن الاصلي (الحديد عادة) بطبقة من معدن آخر يتآكل ببطء كالزنك أو النحاس مثلاً، وهذا ما فعله عمر بالضبط بملعقة معدنية، حيث قام بوضع محلول شاردي ذو لون أزرق في وعاء تحليل كهربائي، وربط المصعد بصفحة نحاس والمهبط بالملعقة، وقام بغلق القاطعة فلاحظ ما يلي:

- عند المصعد: تآكل الصفحة النحاسية

- عند المهبط: ترسب طبقة حمراء على الملعقة

- في ضوء ما درست واعتماداً على الوثيقة 1- أجب عما يلي:

1- سم المحلول الشاردي المستعمل وأكتب صيغته الإحصائية.

2- على ماذا يدل كل من:

- اللون الأزرق في المحلول.

- الطبقة الحمراء على الملعقة.

3- أ- فسر علمياً ما لاحظته عمر عند كل من المصعد والمهبط مدعماً اجابتك بمعادلات كيميائية.

4- هل يعتبر هذا التحليل الكهربائي بسيطاً؟ علل؟



الوثيقة 1-